19

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

# Фотоэффект, оны қолдану. Фотоэффект құбылысына есептер шығару

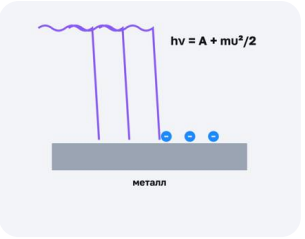
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Автоматты есік адамды қалай «көреді»? Күн батареясы жарықты қалай токқа айналдырады?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Столетов заңдары** | **А.** Қанығу тогы жарық қарқындылығына пропорционал; $E_k$ max жиілікке тәуелді; қызыл шекара $\nu_{min} = A/h$. |
| **2. Қолданылуы** | **Б.** $h\nu = A + eU_т$. |
| **3. Фотоэффект** | **В.** Фотоэлемент, фотокөбейткіш, күн батареясы, CCD/CMOS матрицалар. |

**1 —** ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Фотоэлектрондардың максимал энергиясы неге тәуелді?**
   - (A) Жарық жиілігіне
   - (B) Уақытқа
   - (C) Беттің ауданына
   - (D) Жарық интенсивтілігіне

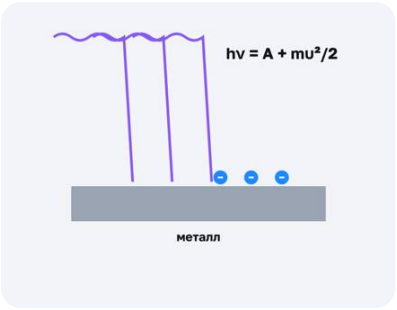
2. **Фотоэффект қолданылатын құрал:**
   - (A) Динамометр
   - (B) Термометр
   - (C) Барометр
   - (D) Күн батареясы

3. **Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі:**
   - (A) $h\nu = mc$
   - (B) $h\nu = A - mv^2$
   - (C) $A = h\nu + mv^2/2$
   - (D) $h\nu = A + mv^2/2$

4. **Фотоэффектінің қызыл шекарасы:**
   - (A) $\nu_{min} = 0$
   - (B) $\nu_{min} = A/h$
   - (C) $\nu_{min} = Ah$
   - (D) $\nu_{min} = h/A$

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Цинктің шығу жұмысы 4,2 эВ. Қызыл шекарасы ($\lambda_{max}$)?**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**λ = 400 нм жарық A = 1,9 эВ металдан ұшырған электрондардың max жылдамдығы мен тежеуші кернеуі?**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Неліктен смартфон камерасы түнде шулы суреттер береді? Ішкі фотоэффект пен фотон санымен түсіндір.**

### Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

### Үй тапсырмасы

A §36; 3 есеп.

B Күн панелінің қуатын жарықтандыруға байланысты өлшеу.

C Александр Столетов туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Фотоэффект, оны қолдану. Фотоэффект құбылысына есептер шығару

**Сәйкестендір:** 1 — A, 2 — B, 3 — Б

**Тест:** 1 — A, 2 — D, 3 — D, 4 — B

**A деңгейі:** λ ≈ 296 нм (УК).

**B деңгейі:** $E_к$ ≈ 1,2 эВ; υ ≈ 6,5·$10^5$ м/с; $U_т$ ≈ 1,2 В.

**C деңгейі:** Фотондар аз – сигнал әлсіз, жылулық шу салыстырмалы үлкен.